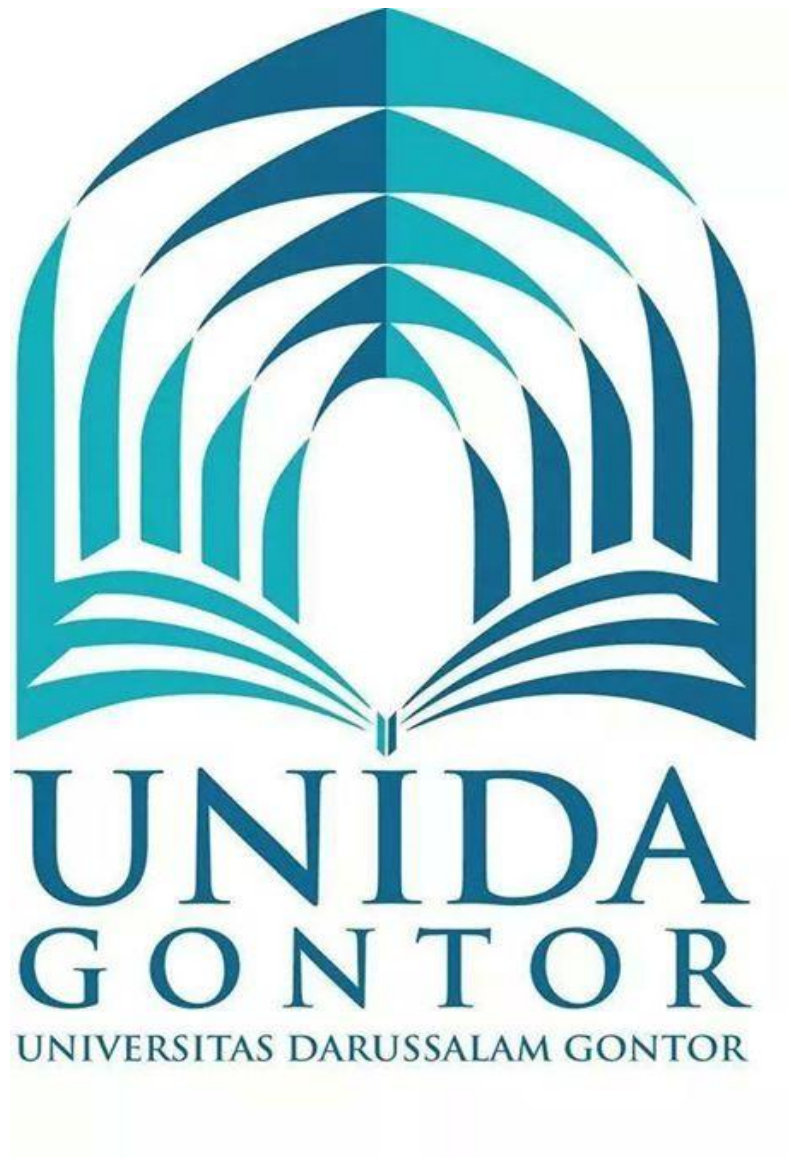


SISTEM ABSENSI KARYAWAN

Implementasi Paradigma *Object-Oriented Programming*
pada Sistem Absensi Karyawan Berbasis
Command Line Interface (CLI)



Oleh :

462025611078 |Rafan Izyan Maaz
462025611078@student.unida.gontor.ac.id

1. Latar Belakang

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu pilar krusial dalam menjaga produktivitas sebuah instansi atau perusahaan. Salah satu aspek fundamental dalam manajemen tersebut adalah pencatatan kehadiran (absensi) karyawan. Akurasi data kehadiran berimplikasi langsung terhadap efisiensi operasional, evaluasi kinerja, hingga perhitungan kompensasi finansial seperti gaji dan upah lembur.

Namun, pada banyak perusahaan skala menengah ke bawah, sistem pencatatan kehadiran seringkali masih mengandalkan metode manual atau konvensional, seperti penggunaan buku presensi fisik maupun *spreadsheet* sederhana yang tidak terpusat. Metode ini memunculkan berbagai masalah di lapangan, antara lain kerentanan terhadap manipulasi data (*human error* atau *titip absen*), risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, serta inefisiensi waktu yang signifikan bagi divisi *Human Resources* (HR) dalam melakukan rekapitulasi data pada akhir periode kerja.

Kompleksitas pengelolaan absensi semakin meningkat seiring dengan ragam status kepegawaian di dalam perusahaan. Sebuah instansi umumnya tidak hanya mempekerjakan satu jenis karyawan, melainkan terbagi menjadi beberapa entitas, seperti karyawan tetap, karyawan magang, dan karyawan harian. Setiap entitas ini memiliki regulasi, standar jam kerja, serta metode perhitungan kompensasi yang berbeda-beda. Pengelolaan data jam kerja yang heterogen ini menggunakan sistem manual sangat tidak terukur dan berisiko tinggi terhadap kesalahan administratif.

Berdasarkan keresahan tersebut, diperlukan sebuah solusi perangkat lunak berupa **Sistem Absensi Karyawan** digital yang mampu mengotomatisasi pencatatan dan sentralisasi data. Pengembangan sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman Python dengan mengimplementasikan paradigma *Object-Oriented Programming* (OOP).

Pemilihan paradigma OOP bukan tanpa alasan. Konsep-konsep OOP secara langsung memecahkan masalah kompleksitas kepegawaian di atas. Misalnya, melalui prinsip *Inheritance* (Pewarisan) dan *Polymorphism*, sistem dapat menstrukturkan berbagai tipe karyawan (Tetap, Magang, Harian) di bawah satu kerangka kerja yang sama, namun tetap mempertahankan logika operasionalnya masing-masing secara independen. Selain itu, penerapan *Exception Handling* akan memastikan keandalan sistem dalam memvalidasi *input* data sehingga mencegah terjadinya *crash* (kerusakan sistem) saat operasional harian berlangsung. Melalui pendekatan ini, aplikasi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan masalah pencatatan di lapangan, tetapi juga memiliki arsitektur perangkat lunak yang kokoh, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan (*scalable*).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah yang ingin diselesaikan melalui pengembangan aplikasi ini adalah:

- 1). Rentan-nya pencatatan absensi manual terhadap manipulasi (*titip absen*) dan risiko kehilangan data fisik.
- 2). Pemborosan waktu yang dialami oleh divisi administratif dalam melakukan proses CRUD (tambah, lihat, ubah, hapus) data karyawan secara manual pada akhir periode kerja.
- 3). Tingginya risiko kesalahan rekapitulasi data (*human error*) akibat metode pencatatan yang berbeda untuk status kepegawaian yang heterogen (Karyawan Tetap, Magang, dan Harian).
- 4). Rentannya sistem pendataan terhadap *crash* atau kerusakan data jika terjadi kesalahan *input* identitas dari pengguna.

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan sistem ini adalah:

- 1). Membangun aplikasi Sistem Absensi Karyawan digital berbasis Python untuk menggantikan metode pencatatan manual yang rentan manipulasi dan kehilangan data.
- 2). Mengimplementasikan fungsi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) yang terpusat untuk efisiensi waktu manajemen data karyawan dan rekapitulasi kehadiran.
- 3). Menerapkan struktur *Inheritance* (Pewarisan) dalam kode program untuk mengakomodasi logika operasional tiga tipe status kepegawaian yang heterogen (Karyawan Tetap, Magang, dan Harian).
- 4). Mengintegrasikan mekanisme *Exception Handling* (Penanganan Error) guna memastikan stabilitas sistem dan mencegah terjadinya *crash* akibat kesalahan administratif (*human error*) saat *input* data.
- 5). Menerapkan prinsip *Abstraction* (Abstraksi) menggunakan *Abstract Base Class* (ABC) sebagai kerangka kerja standar untuk memastikan seluruh *Subclass* entitas kepegawaian memiliki konsistensi dalam implementasi fungsi utama sistem.

4. Manfaat Penelitian

Aplikasi Sistem Absensi Karyawan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, di antaranya:

Bagi HR (Human Resources) atau Administrator:

Manfaat Nyata: Mengurangi beban kerja manual yang repetitif, mempercepat proses rekapitulasi data kehadiran bulanan, dan meminimalisasi kelelahan serta *human error* saat melakukan rekap data berkat adanya validasi dari sistem.

Bagi Perusahaan atau Manajemen:

Manfaat Nyata: Mendapatkan jaminan integritas data yang terpusat dan anti-manipulasi. Data yang akurat ini sangat krusial sebagai landasan objektif untuk pengambilan keputusan terkait penggajian, pemotongan absensi, dan evaluasi kedisiplinan.

Bagi Karyawan:

Manfaat Nyata: Memberikan transparansi data kehadiran. Karyawan terhindar dari kerugian finansial akibat kesalahan hitung (misalnya lembur yang tidak tercatat) serta memastikan objektivitas penilaian kinerja mereka.

Bagi Peneliti (Mahasiswa):

Manfaat Nyata: Menjadi sarana pembuktian implementasi teori Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Proyek ini memberikan pengalaman praktis dalam menggunakan *Inheritance* dan *Exception Handling* pada Python untuk menyelesaikan studi kasus industri skala menengah.

5. Fitur Utama Sistem Absensi

Manajemen Data Pegawai (CRUD Terpusat): Sistem memungkinkan admin untuk menambahkan (*Create*), melihat (*Read*), memperbarui (*Update*), dan menghapus (*Delete*) data entitas karyawan secara dinamis di dalam memori program.

Smart Clock-In Berbasis Status Kepegawaian: Fitur pencatatan jam masuk yang secara otomatis menyesuaikan *output* berdasarkan tipe karyawan (Tetap, Magang, atau Harian) menggunakan logika *Polymorphism*.

Kalkulasi Kompensasi Otomatis: Sistem langsung memproses logika lanjutan saat absen dilakukan, seperti pengecekan jam lembur untuk karyawan tetap atau akumulasi upah *shift* untuk karyawan harian.

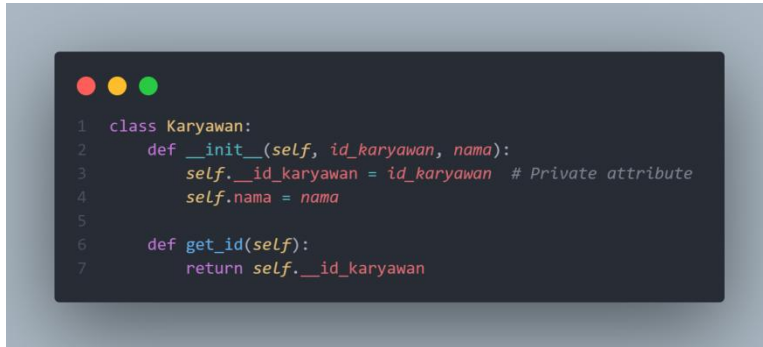
Validasi Keamanan Input (Anti-Crash): Fitur proteksi sistem di mana aplikasi mampu mendeteksi dan menolak format ID yang salah secara otomatis tanpa menyebabkan program *force close*, menggunakan *Custom Exception Handling*.

6. Penjelasan Aplikasi dan Implementasi OOP

Deskripsi Utama Aplikasi Sistem Absensi Karyawan ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengelola data kepegawaian dan pencatatan waktu kehadiran melalui sistem CRUD. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Python secara modular dengan implementasi pilar OOP sebagai berikut:

1). Encapsulation

Atribut krusial dilindungi menggunakan *private access modifier* (`__`) agar tidak dapat dimodifikasi sembarangan dari luar sistem.



```
1 class Karyawan:
2     def __init__(self, id_karyawan, nama):
3         self.__id_karyawan = id_karyawan # Private attribute
4         self.nama = nama
5
6     def get_id(self):
7         return self.__id_karyawan
```

gambar 6.1 (Implementasi Encapsulation)

2). Inheritance dan Polymorphism

Sistem memusatkan atribut dasar pada *Superclass* Karyawan. *Subclass* (seperti KaryawanTetap, KaryawanMagang, dan KaryawanHarian) mewarisi atribut tersebut dan melakukan *Method Overriding* pada fungsi `catat_absensi()` untuk menghasilkan *output* yang berbeda sesuai kebijakan tiap status karya



```
1 class KaryawanTetap(Karyawan):
2     def catat_absensi(self, jam_masuk):
3         # Implementasi Polymorphism khusus Karyawan Tetap
4         return f"{self.nama} absen pukul {jam_masuk}. Kalkulasi lembur diaktifkan."
```

gambar 6.2 (Implementasi Inheritance dan Polymorphism)

3).Exception Handling (Penanganan Error)

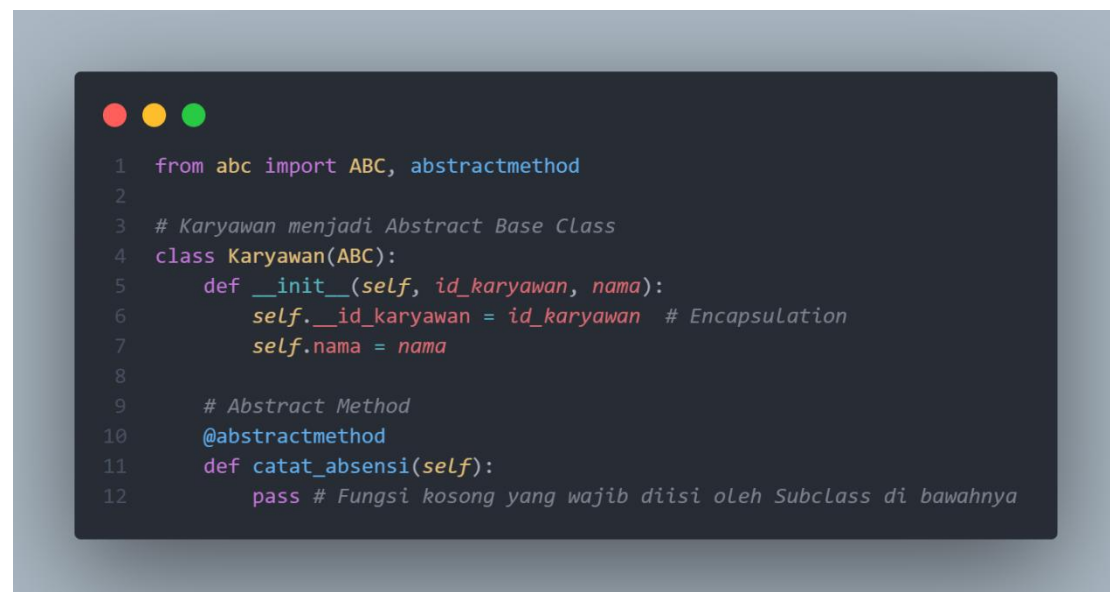
Untuk menjaga stabilitas saat admin melakukan *human error* (seperti salah mengetik format ID), sistem tidak akan mengalami *crash*. Sistem menangkap *error* menggunakan *Custom Exception* `IDKaryawanTidakValidError` dan memberikan peringatan agar pengguna mengulangi proses *input*.



gambar 6.3 (Implementasi Exception Handling (Penanganan Error))

4) . Abstraction (Abstraksi)

Sistem menggunakan abstraksi untuk mendefinisikan kerangka kerja standar yang wajib diikuti oleh seluruh entitas. Dengan memanfaatkan modul `abc` (Abstract Base Class) pada Python, *Superclass* `Karyawan` dideklarasikan sebagai kelas abstrak dengan sebuah *abstract method* bernama `catat_absensi()`. Mekanisme ini memaksa (*enforce*) setiap *Subclass* (seperti `KaryawanTetap` atau `KaryawanMagang`) untuk wajib mendefinisikan implementasi dari fungsi tersebut agar sistem dapat berjalan.



gambar 6.4 (Implementasi Abstraction)